

Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las
Empresas

Tema 3. Procesos de innovación tecnológica en el contexto de la Industria 4.0

Índice

Esquema

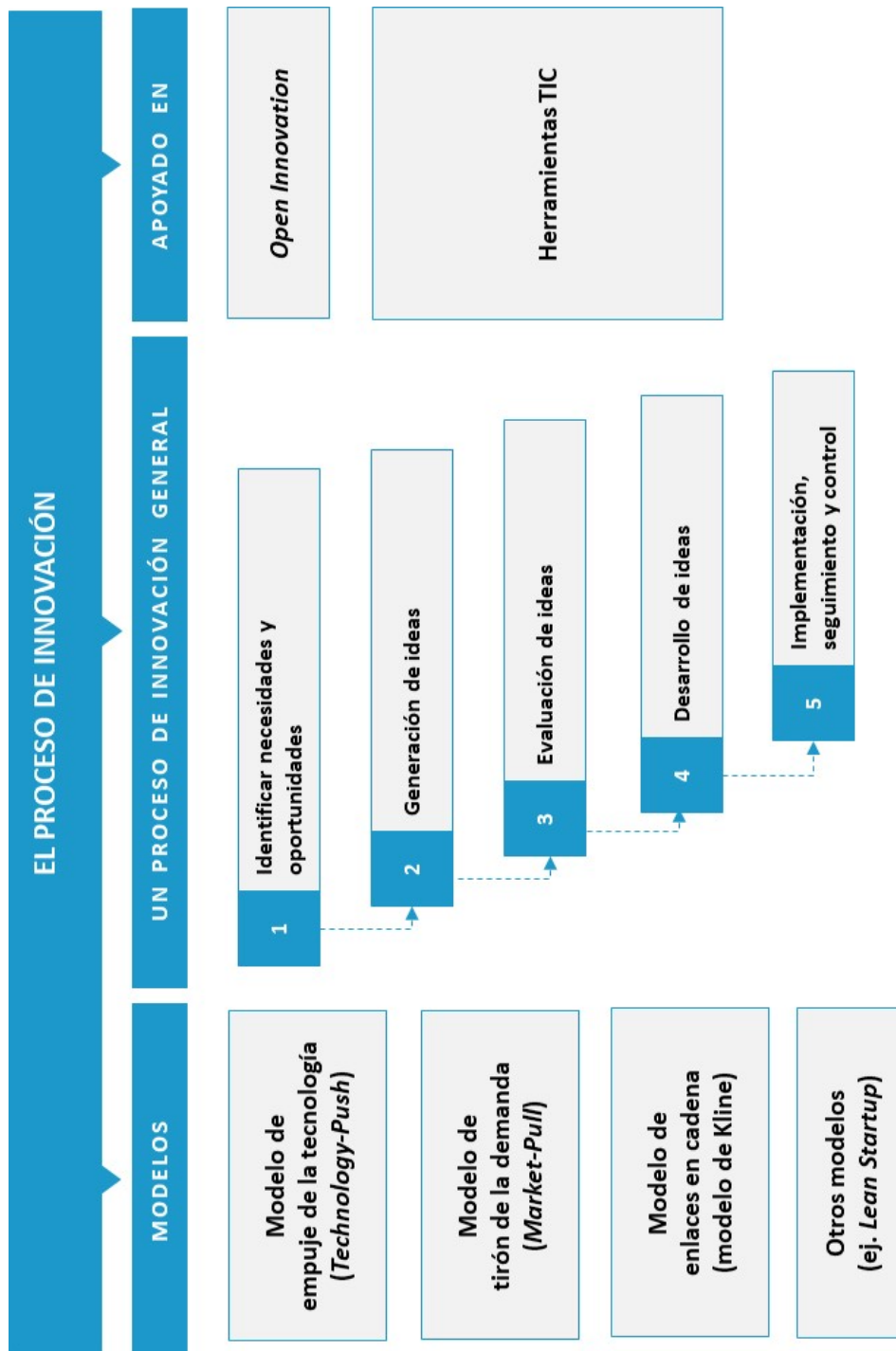
Ideas clave

- 3.1. Introducción y objetivos
- 3.2. Modelos de procesos de innovación
- 3.3. Lean Manufacturing y VSM
- 3.4. La importancia de la innovación abierta (Open Innovation)
- 3.5. ¿En qué consiste el proceso de innovación?
- 3.6. Fases del proceso en un contexto de transformación digital
- 3.7. Las TIC y el proceso de innovación
- 3.8. Referencias bibliográficas

A fondo

- Así hacen Seat respiradores en la fábrica de Martorell
- Innovación en el proceso de diseño industrial
- The Process of Innovation

Test



3.1. Introducción y objetivos

En el tema anterior se describió qué es y en qué consiste la estrategia de innovación y transformación digital como uno de los primeros pasos que debe definir una empresa que esté decidida y comprometida a generar nuevos productos, servicios, procesos o mercados, o a mejorar sustancialmente los existentes. Bien, pues en este segundo paso, el proceso de innovación viene a definir la forma en la que esa estrategia deberá llevarse a cabo.

Mientras que la estrategia de innovación define el qué (importancia, visión, objetivos, recursos, etc.), el proceso de innovación define el cómo, es decir, cuáles serán los pasos a dar, cómo generamos ideas o propuestas realmente innovadoras, de qué forma se conseguirán desarrollar y ejecutar esas ideas, etc.

Teniendo en cuenta que nosotros abordamos el proceso de innovación en un marco de Industria 4.0 y de transformación digital de las empresas, resulta especialmente importante la definición de ese «cómo». En este contexto, el conocimiento de las características inherentes a la Industria 4.0 y del ecosistema de sus tecnologías y habilitadores digitales resulta esencial para poder plantear buenas ideas, así como para conseguir ejecutarlas de forma exitosa. Precisamente, este planteamiento es el que se abordará y aplicará de forma más práctica en la asignatura de Proyectos Profesionales para la Digitalización de Empresas en el Contexto de la Industria 4.0.

Los **objetivos** que se alcanzarán tras la lectura de este tema son los siguientes:

- Entender que podemos partir de modelos de innovación con características bien definidas, pero que, en realidad, cada empresa deberá adoptar su propio modelo, ajustado a sus necesidades.

- ▶ Comprender que el proceso de innovación surge de la identificación de necesidades u oportunidades reales y que las ideas se generarán siempre para cubrir dichas necesidades u oportunidades.
- ▶ Analizar y valorar la gran importancia de la innovación abierta (*Open Innovation*) en los procesos actuales de innovación, más aún en un contexto de Industria 4.0.
- ▶ Entender que cualquier estrategia de innovación requiere un proceso metódico y riguroso en el que el uso de herramientas tecnológicas resulta prácticamente obligatorio para llevar a buen término dicho proceso.
- ▶ Comprender cuáles son los pasos de una estrategia general de innovación en un marco de Industria 4.0, que podrán ser luego adaptados a las necesidades particulares de cada empresa.

3.2. Modelos de procesos de innovación

El proceso de innovación identifica los pasos que hay que dar tras haber definido importantes aspectos en la estrategia de innovación. Dado que el proceso debe ser metódico y riguroso, las empresas no deben improvisar en la forma de llevar a término esa estrategia. Por ese motivo, resulta de utilidad partir de un modelo de innovación que marque las grandes características del proceso. De este modo, el modelo servirá de guía a las empresas, que, sin embargo, luego deberán adaptar ese modelo a las necesidades y características particulares de cada caso.

Si bien existen muchos modelos de innovación (Velasco, Zamanillo, Intxaurburu, 2007), destacamos los siguientes:

- ▶ **Modelo lineal Technology-Push** o ‘de empuje de la tecnología’. Este modelo (Ferràs, 2017) propone la ejecución secuenciada de varios pasos (ver Figura 1) que se inician en una investigación básica, a partir de la cual se descubre un nuevo conocimiento tecnológico que, normalmente, está asociado al lanzamiento de un nuevo producto o servicio. En este ámbito se suelen encuadrar las innovaciones más disruptivas y novedosas, pero también por ello las más arriesgadas, ya que no se sabe si el lanzamiento de un producto o servicio muy novedoso será realmente aceptado por los consumidores o destinatarios finales. Por ejemplo, la investigación sobre nuevos formatos de almacenamiento de datos favoreció el diseño de nuevos dispositivos, como los reproductores de MP3 o el iPod de Apple, que sustituyeron a los walkmans, basados en otro tipo de soportes. Por consiguiente, nuevas tecnologías empujan a la aparición de innovaciones cuya incógnita reside en saber si cuando lleguen al mercado generarán una demanda suficiente.



Figura 1. Fases del modelo lineal Technology-Push o 'empuje de la tecnología'.

- **Modelo lineal Market-Pull o 'de tirón de la demanda'.** En este caso el proceso de innovación es más conservador (ver Figura 2), pero menos arriesgado, puesto que se parte de observar las demandas o necesidades no satisfechas en el mercado o en las empresas. A partir de ahí, típicamente se realizan el resto de pasos necesarios para poder sacar al mercado un producto con garantías. En este modelo, la investigación tiene un carácter mucho más aplicado. En un ambiente de transformación digital, como el que suele haber en empresas que quieren aplicar las nuevas tecnologías de la Industria 4.0, este tipo de modelo es más habitual que el Technology-Push, puesto que la tecnología se aplica como consecuencia de unas determinadas demandas de la empresa, normalmente asociadas a mejoras en los procesos productivos. Esas mejoras en los procesos pueden influir también en la forma en la que se ejecutan los pasos de marketing y ventas, aunque no siempre tiene por qué ser así.

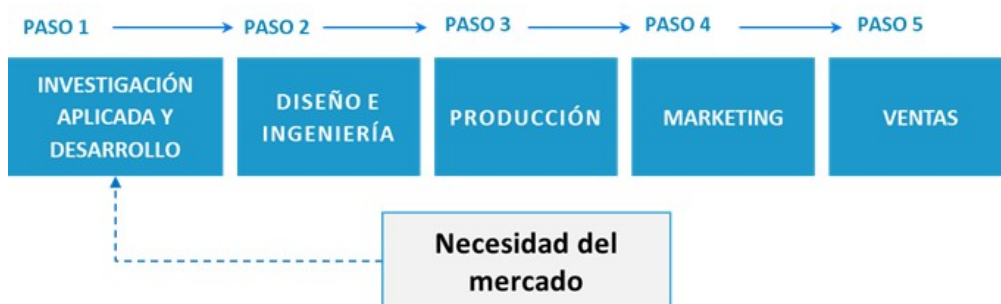


Figura 2. Fases del modelo lineal Market-Pull o 'tirón de la demanda'.

- ▶ **Modelos interactivos.** Los modelos anteriores, al ser secuenciales, son poco realistas, puesto que no permiten tener en cuenta cambios, fallos, problemas u otras interacciones que pueden afectar al proceso de innovación. En contrapartida, los modelos interactivos sí permiten cambios. El modelo de enlaces en cadena o modelo de Kline es uno de los modelos interactivos más famosos, y se basa en tener cinco caminos posibles en vez de uno. Esos caminos comunican tres áreas básicas del proceso de innovación, concretamente: la investigación, el conocimiento científico y tecnológico y el proceso de innovación tecnológica.
- ▶ **Modelos en red.** Estos modelos consideran que la innovación se genera a partir de la obtención de conocimiento y mediante un proceso en red en el que existen actores tanto internos como externos, incluidos centros de investigación, universidades, clientes y proveedores. Esta idea es compartida por la Comisión Europea, que habla de sistemas de innovación formados por redes tecnológicas y de agentes diversos. En estos casos hablamos de estructuras más complejas, que necesitan herramientas informáticas para poder gestionar toda la información generada.
- ▶ **Otros modelos.** No es posible que una empresa como Apple aplique el mismo proceso de innovación que otras mucho más pequeñas, como, por ejemplo, una startup formada por menos de 10 personas. Sin embargo, la startup puede perfectamente aplicar procesos de innovación válidos si son ágiles. Por ejemplo, los procesos basados en el método Lean Startup (Ries, 2012), tal y como se observa en el esquema de la Figura 3, son muy ágiles y también aplican los pasos de investigación y desarrollo, pero de forma muy práctica, obteniendo prototipos muy rápidamente para aprender y corregir los problemas que puedan surgir.

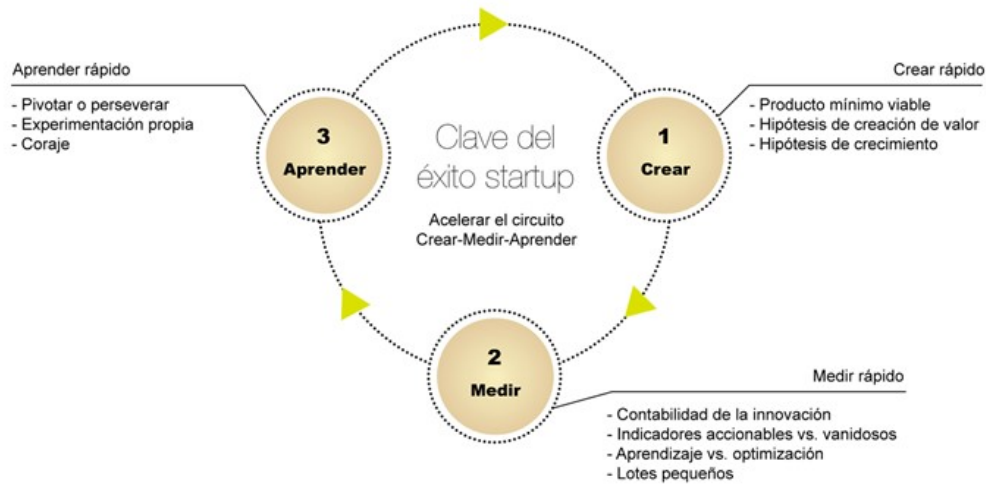


Figura 3. El método Lean Startup. Fuente:

<https://www.leadersummaries.com/images/contenidos/lasbasesdelmetodoleanstartup4333981html0.jpg>

Las ventajas de los modelos lineales son su **simplicidad** y, por consiguiente, su **facilidad** para ser aplicados. Los pasos que se han presentado podrían ser diferentes dependiendo de la empresa, pero parecidos. Sin embargo, son poco realistas, porque no aceptan bien los cambios y la interacción. Los modelos interactivos son sencillos y permiten cambios, pero al final también ejecutan el proceso de innovación tecnológica de forma bastante secuencial. Los modelos en red son complejos y más adecuados para grandes empresas, que pueden dedicar muchos recursos a esta tarea.

Por lo tanto, los **modelos aquí mostrados pueden servir como punto de partida** para que las empresas sepan qué tipo de procesos podrían ser la base de sus propios procesos. No obstante, **se puede concluir que la innovación es un proceso complejo y que necesita ser adaptada a cada empresa**. Por dicho motivo, en los próximos apartados se mostrarán conceptos orientados a que cada empresa pueda encontrar su propio proceso de innovación.

3.3. Lean Manufacturing y VSM

La filosofía Lean se aplica con éxito al ámbito industrial gracias al modelo *Lean Manufacturing*, que ya fue introducido en el tema 1, y que debemos entender como un estándar metodológico para optimización de procesos de las empresas. Está orientado a la **detección y eliminación de actividades redundantes, que no aporten valor**. Sus fundamentos principales son:

- ▶ Reducir los problemas.
- ▶ Mejorar los flujos de comunicación e interacción.
- ▶ Producir con base en la demanda.
- ▶ Mejorar la relación con el cliente y los proveedores.
- ▶ Aumentar la calidad del producto resultante y su producción.

La metodología parte de un análisis inicial de la empresa o departamento a analizar mediante el denominado *Value Stream Mapping* (VSM) o Mapeo del Flujo del Valor (Martin y Osterling, 2014). Su objetivo es detectar aquellas actividades necesarias para cada proceso. Es decir, es necesario segmentar la empresa en procesos para poder analizar de forma precisa cada uno de ellos, identificando todos los productos, recursos, máquinas y herramientas de cada uno de los procesos.

En nuestro caso, deberíamos **analizar los procesos que quieran modernizarse o digitalizarse**, esto es, sobre los cuales se aplicará el proceso de transformación digital.

La recomendación para utilizar VSM es plantear una matriz que identifique todos los productos, recursos, máquinas y herramientas de cada uno de los procesos de la empresa.

El trabajo de realizar la mencionada matriz puede ser realizado por un responsable de área y debería realizar el análisis de forma pausada y no precipitada.

Toma de datos para Diagrama de Flujo										
Referencia:	Resumen									
Actividad/paso:				Días	Horas	Turnos				
Operario (s):	Nº operarios:									
	Productividad									
	TC Tiempo de Ciclo									
	C/O Cambio de lote									
	FTT Eficiencia de máquina									
	OEE pérdida de eficiencia de operaciones									
	BTS planes de producción									
	DTD tiempo que pasa una pieza en fábrica (desde materia prima hasta producto acabado)									
	Proceso anterior:									
	Proceso siguiente:									
	Flujo de información:									
	Mantenimiento de instrumental									
Fecha:										
Aprobado por:										
Descripción de los pasos que configuran cada proceso	Cantidad	Tiempo	Distancia	Símbolo					Observaciones	
				●	■	◻	◀	▼		
				operación	inspección	espera	transporte	almacenamiento	Operario	
Total										

Figura 4. Ejemplo de matriz con información del proceso analizado mediante VSM. Fuente: elaboración propia.

En la figura 4 se observan los campos útiles para el VSM, gran parte de ellos medidos mediante el tiempo cubriendo las variables días, horas y turnos: número de operarios, nivel de productividad, tiempo de ciclo, cambios de lote, eficiencia de la máquina, pérdida de eficiencia de operaciones, planes de producción, tiempo que dura un proceso, por ejemplo, tiempo que pasa una pieza en fábrica, definición de los procesos anterior y posterior, flujo de información, mantenimiento de instrumental.

Para la implementación de proyectos de transformación digital pueden hacer falta casi todos los campos propuestos porque lo que se pretende es conocer el estado actual de la compañía en cuanto a número de operarios, número de recursos materiales y tiempo invertido.

Una metodología que combina *lean manufacturing* y VSM

Para utilizar correctamente esta metodología en retos de transformación digital, es necesario seguir los siguientes grandes pasos:

- ▶ Realizar la matriz VSM.
- ▶ Realizar el mapa del proceso inicial (actual).
- ▶ Analizar las mejoras del proceso.
- ▶ Propuesta de mejora: realizar el mapa del proceso futuro (mejorado).

Estos pasos son descritos en detalle en la asignatura de Proyectos Profesionales de Internet de las Cosas, ya que es aplicable en algunos de los retos de transformación digital planteados. En la figura 5 se observa el mapa inicial de un proceso de compras de una empresa real (realizada por Lucía Alonso Virgos, especialista en diseño industrial y desarrollo de productos).

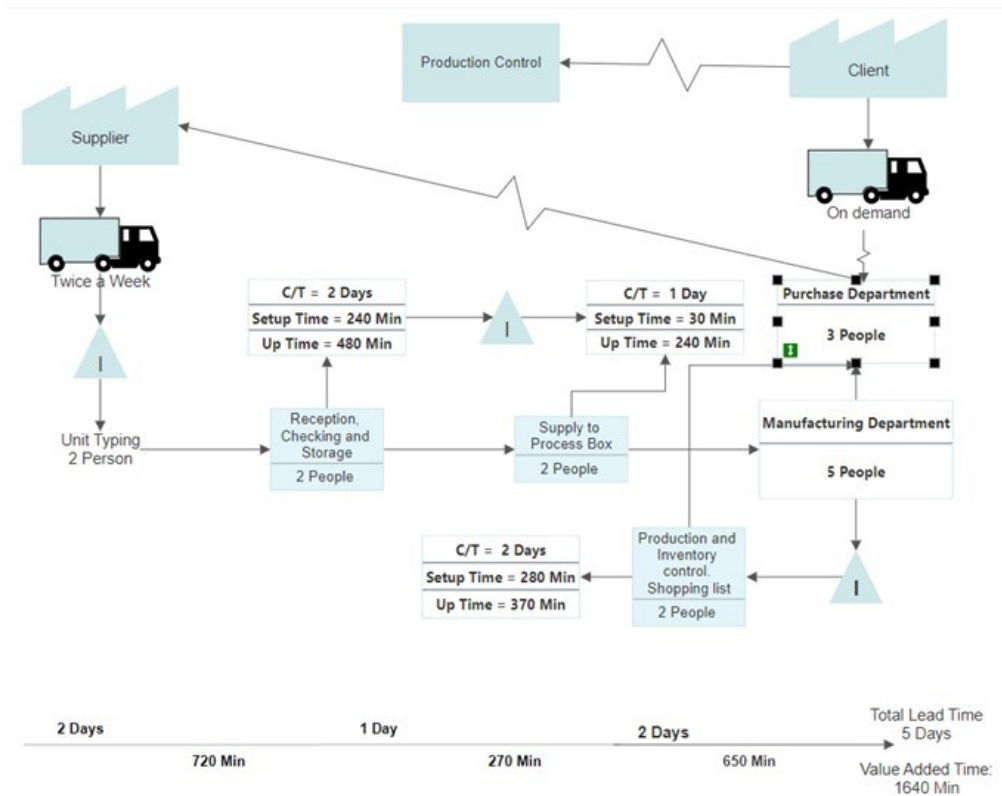


Figura 5. Ejemplo de VSM inicial de un proceso de compras de una empresa real. Fuente: imagen cedida por Lucía Alonso.

A modo de ejemplo, tras realizar los pasos de la metodología propuesta, en la figura 6 se muestra el proceso de **compras futuro**, es decir, una vez analizado y mejorado el proceso inicial.

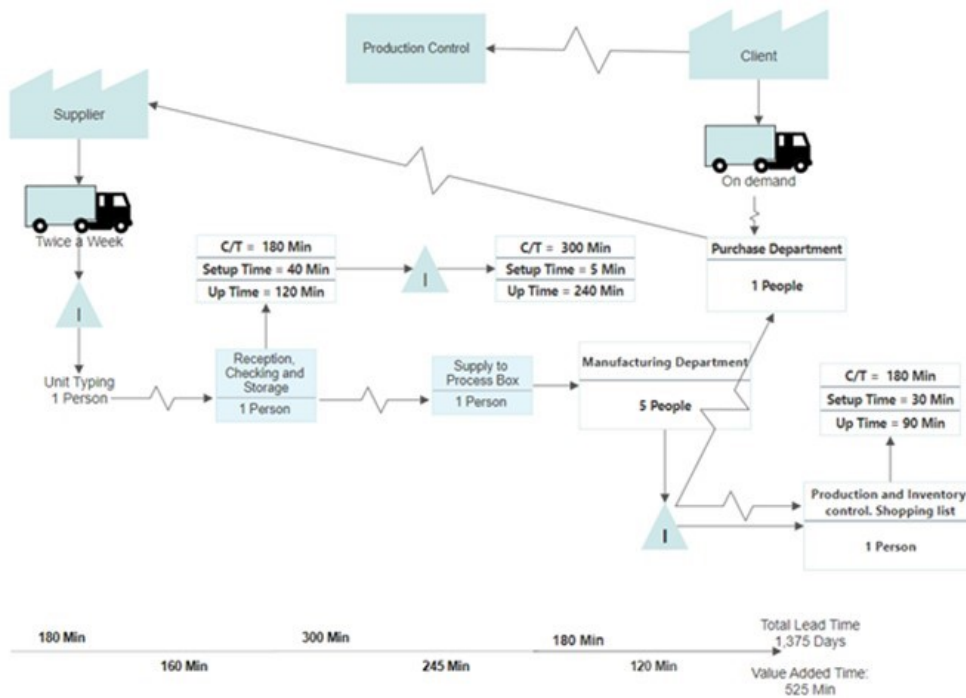


Figura 6. Ejemplo de VSM de un proceso de compras futuro. Fuente: imagen cedida por Lucía Alonso.

3.4. La importancia de la innovación abierta (Open Innovation)

El término inglés *Open Innovation*, ‘innovación abierta’ en castellano, fue introducido por Henry Chesbrough (Bogers, Chesbrough, Heaton y Teece, 2019), de la Universidad de Berkley. En esencia, viene a evidenciar que las ideas surgen tanto del interior de las empresas —por ejemplo, de sus empleados— como del exterior —por ejemplo, de clientes o proveedores—. Además, pone de manifiesto que la colaboración entre todos los implicados es fundamental para ser más creativos y aportar mayor valor a las ideas.

La clave del éxito de la innovación abierta reside en la colaboración, porque es más rápido, fácil y rentable colaborar con una red de colaboradores y expertos que intentar generar ideas exclusivamente desde dentro de la empresa.

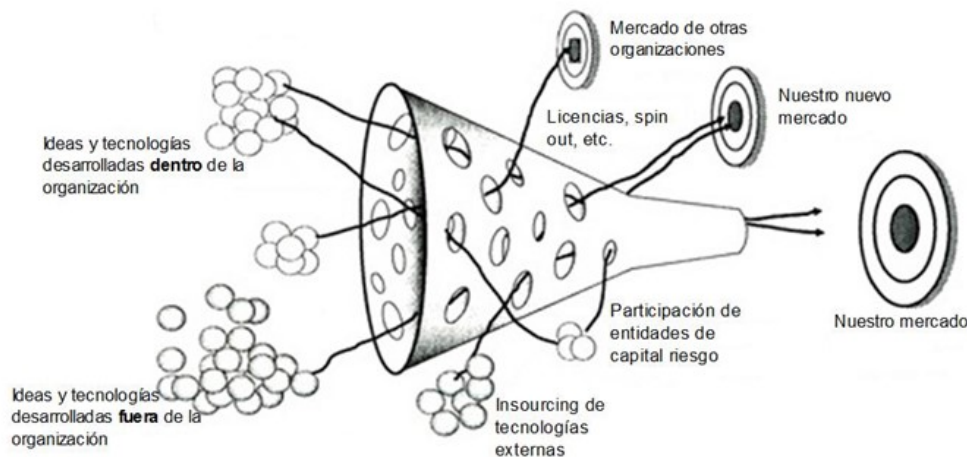


Figura 7. Esquema de innovación abierta propuesto por Chesbrough (Bogers et al., 2019).

La figura 7 es utilizada por Chesbrough para describir gráficamente el concepto de innovación abierta. Se utiliza un embudo con numerosos agujeros, que permiten que ideas y recursos del exterior se introduzcan en el proceso interno de innovación y también que puedan ser compartidos desde el interior hacia el exterior.

Este enfoque, en realidad, representa un importante cambio respecto a los modelos y paradigmas de innovación de muchas empresas, en las que pensaban que abrirse a otras empresas, universidades o expertos les supondría una pérdida de conocimiento. Muy al contrario, **la innovación abierta ha demostrado con el tiempo que aporta rapidez, competitividad y mayor valor añadido.**

Esta idea de colaboración y apertura al exterior es aplicable como filosofía a muchos procesos de innovación, con independencia del modelo elegido. Por consiguiente, debe valorarse como una especie de **paradigma o forma de gestionar la innovación en la empresa.** Una forma de innovar que formará parte de la cultura y el ADN de la propia organización.

Ejemplo ilustrativo 1. ¿Qué es innovación abierta?

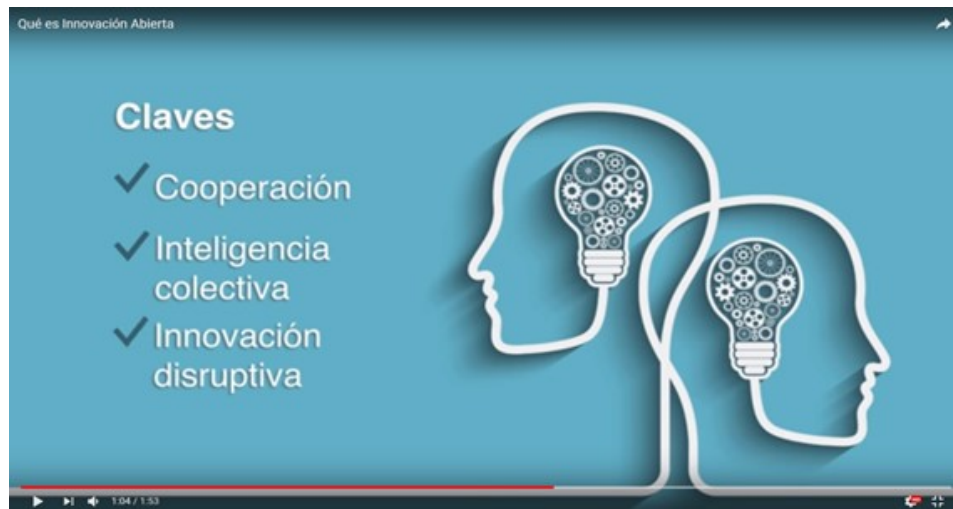


Figura 8. Vídeo que describe en dos minutos qué es la innovación abierta y cuáles son las claves de su éxito. Fuente: Innovando en Jueves, 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=fkrR8l8Ee_k)

La innovación abierta se nutre del talento externo e interno. En ocasiones, la colaboración resulta de gran interés para multitud de empresas que, conjuntamente, son capaces de hacer cosas que de forma individual serían incapaces. Un claro ejemplo lo tenemos en las colaboraciones entre grandes empresas y startups, algo que, a priori, parece contradictorio. Sin embargo, la agilidad y creatividad de las startups, cuando se une con la solvencia y las capacidades técnica y económica de grandes empresas, resulta especialmente rentable para ambas partes. En muchas ocasiones, al final la empresa más grande acaba comprando la startup, incorporando el talento a su organización.

3.5. ¿En qué consiste el proceso de innovación?

La innovación no se improvisa. Como ya se ha comentado en otras ocasiones, es necesario gestionarla de forma metódica, con rigor y disciplina. Para ello es necesario definir un proceso bien estructurado que permita planificar, organizar, ejecutar y controlar todas sus fases, para poder alcanzar los objetivos definidos en la estrategia de innovación. Como en toda actividad empresarial, la metodología y la estructura son fundamentales para centrar el tiro y normalizar las actividades y relaciones entre todos los participantes.

Como ya se ha introducido antes, existen multitud de procesos de innovación. De hecho, cada empresa puede definir el suyo propio. Sin embargo, de forma general, se considera que todo proceso de innovación, entendiendo como tal el proceso que nos lleva y nos guía desde la generación de la idea hasta su puesta en marcha, suele tener las siguientes **cinco fases** representadas en el esquema de la figura 9.



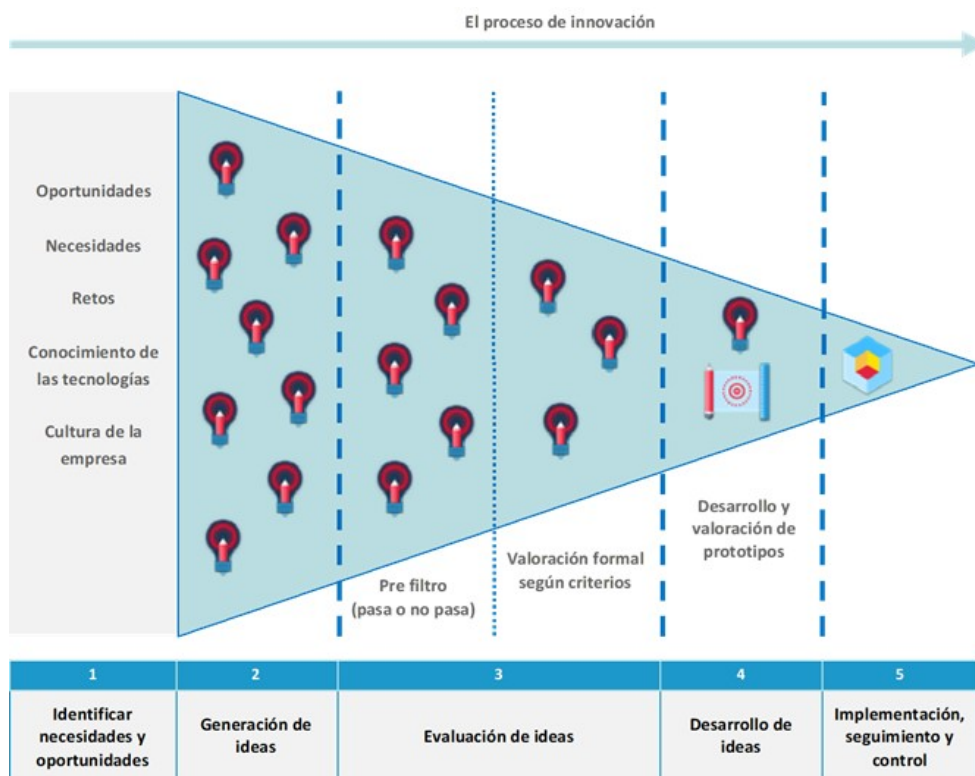
Figura 9. Etapas habituales de los procesos de innovación.

Estas fases pueden definirse en el **marco de diferentes modelos de innovación** (por ejemplo, *Technology-Push* o *Market-Pull*); apoyarse en **paradigmas de innovación**, como la innovación abierta, o utilizar **metodologías o técnicas bien probadas en innovación**, como *Design Thinking* o herramientas de creatividad (*brainstorming*, seis sombreros para pensar, etc.).

Para optimizar la comunicación, así como la colaboración y la compartición de información y conocimiento, estas etapas se apoyan, cada vez más, en el uso de herramientas informáticas, como las plataformas colaborativas o de trabajo en grupo, plataformas de *cloud computing* o de planificación de tareas.

3.6. Fases del proceso en un contexto de transformación digital

En este apartado se detallan, desde una perspectiva general, pero en un contexto de transformación digital típico de la Industria 4.0, las etapas o fases que son habituales en todos los procesos de innovación (ver esquema de la figura 10). Obviamente, cada empresa deberá definir las características particulares de cada una de las etapas del proceso en función de su cultura, posibilidades y objetivos. Todo ello, además, deberá de estar alineado con la estrategia de innovación.



Fase 1. Identificar necesidades y oportunidades

Las empresas más innovadoras se caracterizan por estar continuamente identificando nuevas necesidades y generando, a partir de ellas, oportunidades para crear nuevos productos o servicios, así como nuevas formas de ejecutar sus procesos. Tal y como se aprecia en el esquema de la figura 10, el proceso de

innovación parte de la observación y el entendimiento de los problemas, necesidades, oportunidades y cultura de la empresa, pero también de un buen conocimiento de las tecnologías que pueden ser aplicadas para dar soporte a las ideas.

Una de las claves del éxito de la innovación reside, precisamente, en dedicar los esfuerzos necesarios a dar solución a los problemas reales existentes.

En un contexto de transformación digital, muchas de las necesidades estarán relacionadas con procesos internos obsoletos o sustancialmente mejorables mediante la aplicación e integración de una o varias tecnologías del ecosistema de la Industria 4.0. Por ejemplo, un proceso de fabricación manual que, gracias al empleo de herramientas de simulación y robots, puede ser mejorado y automatizado mediante técnicas de fabricación inteligente, robótica, etc.

Fase 2. Generación de ideas

El conocimiento de nuevas tecnologías, como las asociadas a la Industria 4.0, es esencial para poder generar buenas ideas y soluciones a partir de las necesidades identificadas en la fase anterior. Por este motivo, innovación y tecnología suelen estar íntimamente ligadas. Pero no debemos confundir generación de ideas con innovación. En ocasiones, se asocia el término innovación, principalmente, a la fase de generación de ideas. Sin embargo, queda claro que es solo una etapa.

Las ideas pueden generarse de forma interna o externa, aunque existen modelos mixtos, como los asociados a la innovación abierta o a la compra de startups o de patentes:

- **Generación interna de ideas.** En este caso, son propuestas por los empleados de la propia empresa. Además, es la empresa la que evalúa, selecciona y desarrolla las

ideas. Normalmente, se plantean campañas para que participen los empleados, de forma individual o en grupos, con el objetivo proponer nuevos productos y servicios o procesos que resulten especialmente beneficiosos para la empresa. La participación se suele incentivar de algún modo (económicamente, con algún reconocimiento, etc.). Este tipo de generación de ideas suele asociarse a mejoras sustanciales de los procesos internos de las empresas, ya que son propuestas realizadas por las personas que mejor los conocen, es decir, por aquellos empleados que los ejecutan. Por este motivo, será un tipo de generación de ideas muy adecuado en contextos de transformación digital y de Industria 4.0.

- ▶ **Generación externa de ideas.** En ocasiones, las empresas no disponen de recursos o de tiempo suficiente para realizar de forma eficiente campañas de ideas. Por otro lado, la generación interna de ideas puede estar viciada por una cultura interna (una forma particular de hacer las cosas) que puede lastrar la creatividad. En estos casos, es adecuado plantearse una generación externa de ideas, es decir, que sea llevada a cabo por empresas o personas externas a la organización. Ejemplos de este tipo de generación de ideas son: innovación con clientes y proveedores, colaboración con empresas externas especializadas en innovación o colaboración con universidades y centros tecnológicos de referencia. En este modelo, los inconvenientes más habituales surgen por la falta de coordinación y entendimiento entre la empresa y los participantes externos. Un claro ejemplo de esto lo observamos en numerosos proyectos de colaboración entre universidades y empresas que no acaban de ser implantados en producción y no acaban llegando al mercado. Quizá por este motivo, la innovación abierta, que se fundamenta en colaborar de forma estrecha, resulta más práctica y útil.
- ▶ **Innovación abierta.** Tal y como se ha descrito en el apartado 3.3., la innovación abierta resulta especialmente relevante porque, mediante la colaboración eficaz entre participantes internos y externos, se obtienen buenos resultados, normalmente mejores que los alcanzados únicamente mediante generación interna o externa. Los productos, servicios o mejoras que se generen podrán ser compartidos entre los participantes internos y externos, o ser propiedad de la empresa que contrata o

subcontrata el servicio de innovación. Todo ello dependerá de los tipos de acuerdo y confidencialidad que se firmen al inicio de la colaboración. Por lo tanto, estos productos y servicios también podrán utilizar, además de los canales internos habituales, otros externos para su puesta en el mercado.

- ▶ **Adquisición de *startups* o de patentes.** Cuando una empresa grande compra una startup, está comprando las ideas y el talento de quienes han puesto en marcha algún producto, servicio o proceso innovador y de gran valor y utilidad para la empresa compradora. De este modo, todos salen ganando, puesto que la empresa grande tardaría mucho más en crear esa innovación y, posiblemente, le resultaría más caro; por su parte, la startup también gana, ya que se puede vender a un precio muy ventajoso y, además, se asegura disponer de mayor potencial y recursos financieros y técnicos para poder mejorar la idea. Otra opción es la compra de patentes, en las cuales se obtiene un beneficio a costa de un importe económico. En ocasiones, esto es mucho más rentable que investigar y desarrollar métodos alternativos.

Tal y como se aprecia en el esquema de la figura 10, a partir de la identificación de las necesidades, pero también gracias a un buen conocimiento (interno o externo) de las tecnologías que pueden ser aplicadas, tras la generación de ideas aparecerán numerosas propuestas que, en ningún caso, deben considerarse descabelladas o inadecuadas.

Fase 3. Evaluación de ideas

En la fase anterior, de generación de ideas, es muy posible que aparezca una cantidad muy elevada de propuestas. Obviamente, no todas ellas pueden llevarse a cabo. Por este motivo, será necesario priorizarlas mediante algún método de evaluación adecuado para cada caso. Por ejemplo, puede haber una idea brillante, pero que requiera demasiados recursos que no están disponibles en la empresa. Así pues, las ideas hay que evaluarlas en dos fases (ver esquema de la figura 10):

- ▶ Se realizará un **prefiltro de ideas** en el que simplemente se determinará si una idea es viable o no (pasa o no pasa), por ejemplo, en función de si puede realizarse con los recursos o el tiempo disponible.
- ▶ **Valoración según criterios prioritarios para la empresa.** Es necesaria para poder hacer un ranking con las ideas que tengan mejores indicadores y rentabilidades y mejor se ajusten a los objetivos marcados en la estrategia de innovación.

Esta evaluación debe ser rigurosa y, sobre todo, estar basada en criterios claros. Cuando las ideas son generadas internamente en concursos de ideas, hay que cuidar mucho los criterios de selección y evaluación. Podrán incluirse criterios de rentabilidad de la idea, de coste de implantación, de mercado al que se dirige, de disponibilidad de la tecnología que se necesite (importante en contextos de Industria 4.0 y transformación digital), de conocimiento disponible o no, y, por supuesto, de alineamiento con el negocio. Estos criterios deben ser comunicados previamente a todos los participantes, de forma que, cuando se haga el ranking de ideas, se publique cómo se han valorado todas ellas en relación con dichos criterios. Las ideas deben ser evaluadas y contestadas a los autores en un plazo pequeño. De otra manera, corremos el riesgo de que la gente se desmotive. Todas las ideas deben obtener una respuesta argumentada de por qué sí o por qué no son seleccionadas.

Debe tenerse en cuenta que, tras esta fase de valoración, puede que ninguna idea llegue a ser considerada adecuada para pasar a la fase de desarrollo. En otros

casos, sin embargo, puede que se decidan a desarrollar más de una idea; por ejemplo, creando un prototipo para cada una de ellas y valorando, tras los primeros ensayos con los prototipos, cuál es la idea que finalmente se implementa.

Fase 4. Desarrollo de ideas

Tal y como se describe en la figura 10, a esta fase llegarán las ideas que hayan sido consideradas mejores. Aunque el nivel de desarrollo dependerá del tipo de idea, del sector de la empresa (no es lo mismo un banco que una empresa agroalimentaria), del tipo de innovación y del tiempo y recursos disponibles, en esta etapa lo aconsejable es **realizar un prototipo o una implantación piloto antes de pasar a la implementación final**. Al utilizar prototipos, podemos ir evaluando y validando los resultados de la idea en un entorno acotado, puesto que los prototipos o proyectos piloto son formas sencillas, prácticas y más económicas.

En función de los resultados de las pruebas realizadas con los prototipos, en esta fase podrán realizarse modificaciones y cambios de la idea original, con el objetivo de optimizar su paso a producción o su salida a mercado. En algunos casos, tras esta fase puede llegar a abortarse la implementación de la idea si los resultados de los ensayos con los prototipos o proyectos piloto no son satisfactorios.

Fase 5. Implementación, seguimiento y control

En esta etapa, las ideas finalmente se hacen realidad, es decir, se implementan y se ponen en marcha.

Una vez que las ideas han sido aprobadas por la Dirección de la empresa, dejan de ser propuestas y se convierten en proyectos de innovación.

La innovación solo se hace realidad cuando la idea pasa a producción. En innovación de procesos podría ocurrir, por ejemplo, que un novedoso proceso de fabricación automatizase mediante robots lo que antes se hacía manualmente. En innovación de productos y servicios, sería en el momento en el que la idea se convierte en un producto o un servicio comercial cuando se lanza al mercado para comprobar si los potenciales clientes la aceptan y en qué medida.

Para saber cuál ha sido la repercusión y el impacto de la innovación, se definen procesos de seguimiento y control que miden verdaderamente el valor agregado que se ha generado. Dedicaremos el siguiente tema a este asunto, por lo que no profundizamos más ahora en esta fase.

Ejemplo ilustrativo 2. El proceso de innovación de la empresa Interclima Salamanca

La empresa Interclima Salamanca, cuya estrategia de innovación se definió en el tema anterior, basándose en los objetivos que se marcaron, ha definido un proceso de innovación que se apoya en la idea de la innovación abierta, puesto que son conscientes de que no pueden crear un departamento para gestionar la innovación y que tampoco el personal de la empresa tiene tiempo para dedicarse a esta labor. La colaboración de Interclima es con la empresa Mobente (www.mobente.com), que está especializada en gestión de proyectos de innovación tecnológica y tiene un área específica de Industria 4.0. Por ambos motivos, Interclima elige esta empresa para llevar a cabo, de forma conjunta, su proceso de innovación.

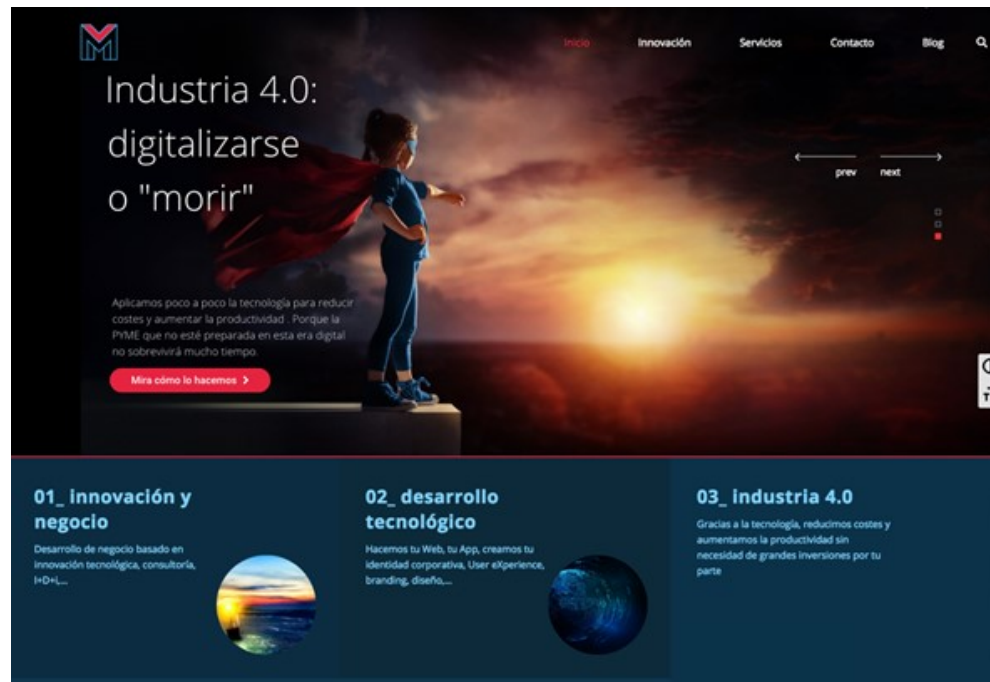


Figura 11. Portada de la página web de la empresa Mobente, especialista en innovación tecnológica y colaboradora con Interclima Salamanca. Fuente: <http://www.mobente.com>

Tras el asesoramiento de Mobente, Interclima adapta las 5 fases del proceso de innovación del siguiente modo:

Fase 1. Identificar necesidades y oportunidades. Esto se trabaja desde dos frentes: mediante reuniones internas entre los especialistas de Industria 4.0 de Mobente con los empleados, que son los que mejor conocen los procesos, y mediante consultas externas, a proveedores y clientes de confianza, a quienes se les pregunta por posibles mejoras, futuras necesidades que no se están cubriendo o por oportunidades de futuro.

Fase 2. Generación de ideas. No se hace un concurso de ideas, puesto que, a partir de la identificación de necesidades, retos y oportunidades del paso anterior, es Mobente quien hace un conjunto de propuestas que luego se debaten con varios empleados de Interclima para buscar los

puntos clave y valorarlas de manera adecuada.

Fase 3.Evaluación de ideas. En este caso, el criterio de «pasa o no pasa» viene determinado por el cumplimiento o no de los objetivos de la estrategia de innovación. Por lo tanto, la idea, para ser considerada válida, debe estar alineada con alguno de los siguientes objetivos: (1) mejorar la calidad del servicio, (2) mejorar el control de las instalaciones incluidas en contratos de mantenimiento, (3) reducir los costes, o (4) potenciar la línea de Eficiencia Energética. Los criterios de valoración para el ranking posterior son, fundamentalmente, de tipo económico (rentabilidad esperada neta y período de recuperación de la inversión) y a nivel de riesgos. Es el director de la empresa quien decide, con base en esos datos, las ideas que finalmente se desarrollan.

Fase 4.Desarrollo de ideas. Como estrategia, todas las ideas seleccionadas serán llevadas con anterioridad a un prototipo —en el caso de innovación de productos— o a un proyecto o experiencia piloto —en el caso de innovación de procesos o de servicios—, que será lo más habitual. En el segundo caso, la experiencia piloto se realizará con algún empleado que esté motivado y dispuesto a probar nuevos procesos de gestión interna, o con algún cliente o proveedor también de confianza que sepa que se está desarrollando una idea innovadora en formato experimental. Cuando es así, los clientes o proveedores suelen tener, si finalmente el producto o servicio sale a mercado, alguna contraprestación en reconocimiento de su ayuda (por ejemplo, descuentos o prioridad sobre otros clientes o proveedores).

Fase 5.Implementación, seguimiento y control. Es la fase que se considera crítica, porque la implantación de cambios, sobre todo en los procesos internos, suele venir acompañada de dudas, problemas, incidencias técnicas, etc. Por este motivo, el acuerdo de Interclima con

Mobente incluye que se realizará un seguimiento diario de los nuevos procesos o servicios durante el primer mes, y semanal durante el siguiente mes, atendiendo rápidamente a los empleados en el caso de que existan incidencias que no permitan realizar alguna tarea.

3.7. Las TIC y el proceso de innovación

Las empresas modernas, por lo general, utilizan herramientas informáticas y de comunicaciones para su día a día. El uso de nuevas tecnologías en las empresas favorece la aparición de nuevos modelos de gestión, con impactos muy positivos. Es ya habitual ver cómo las empresas utilizan un conjunto muy amplio y avanzado de herramientas: correo electrónico, chat y mensajería instantánea, página web propia, intranet, extranet, cuentas en las principales redes sociales, almacenamiento en la nube, software de gestión ERP (Enterprise Resource Planning, es decir, 'sistemas de planificación de recursos empresariales'), software de gestión de clientes y oportunidades CRM (Customer Relationship Management), herramientas CAD, etc. Esto ha de ser así si quieren adaptarse a las nuevas necesidades, evolucionar en términos tecnológicos y enfocarse en la búsqueda de nuevas habilidades que les permitan posicionarse en unos mercados cada vez más competitivos, diversos e, incluso, internacionales.

En este sentido, las nuevas herramientas TIC juegan un papel predominante en el crecimiento innovador y diferenciador de las empresas. Las que no se suban al tren de la tecnología y la innovación quedarán obsoletas en poco tiempo y terminarán siendo no competitivas.

Las principales **ventajas** que aportan las TIC a las empresas son:

- ▶ Disminución de tiempos de ejecución de tareas organizativas.
- ▶ Mejora de todas las operaciones.
- ▶ Sistema de apoyo a la toma de decisiones.
- ▶ Toma de datos sobre clientes para brindarles mayores comodidades, productos y servicios innovadores.

- ▶ Ofrecimiento de una oportunidad de búsqueda de nuevos negocios.
- ▶ Soporte publicitario e imagen exterior a bajo coste.
- ▶ Análisis de productos y servicios de la competencia.
- ▶ Generar nuevos canales de distribución y venta.
- ▶ Aproximación a más mercados y venta global *online*.

Ahora ya no se trata de decidir si usar o no herramientas TIC en la empresa, porque es algo imprescindible. Se trata de seleccionar cuáles son las mejores herramientas TIC para apoyar el proceso de innovación.

Por consiguiente, las TIC son fundamentales para poder innovar. Por ello, resulta crucial elegir bien las herramientas TIC para cubrir las necesidades que se presenten. En este sentido, es importante **implementar la tecnología en los procesos internos de la empresa de una manera gradual y, sobre todo, integrada**, y no solo como herramienta de comunicación o transmisión de información. Teniendo en cuenta la transversalidad de las TIC, es importante que se defina una estrategia particular.

También tienen **desventajas**, aunque normalmente son características inherentes al propio uso de las nuevas tecnologías. Las más importantes son:

- ▶ Elevada inversión, tanto en adquisición inicial como en mantenimiento anual.
- ▶ Rápida obsolescencia. Esto es un problema porque requiere esfuerzos de formación y puesta al día.
- ▶ Problemas de seguridad y pérdidas de datos. Si la ciberseguridad no se implementa bien, se pueden perder datos que podrían acabar en manos de competidores.

- ▶ Necesidad de contar con personal informático propio o subcontratado, lo que puede suponer un coste muy elevado para algunas empresas.

Teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas, y ante la evidente necesidad de seleccionar las herramientas adecuadas, cada empresa deberá definir en qué condiciones y plazos se utilizarán los sistemas de información basados en TIC, para así poder tener un mayor control sobre todas las actividades (productivas, administrativas e innovadoras), reduciendo la carga burocrática y optimizando los tiempos de operación. Pero elegir bien es complicado, pues existen muchas alternativas. La gran oferta existente en el mercado dificulta decidir cuál es la herramienta óptima. En consecuencia, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

- ▶ Pensar siempre en la **integración**. Si los resultados de una herramienta son difíciles de integrar con otras, tendremos un problema de eficiencia. Las diversas herramientas deben ser integrables y complementarias. Por ejemplo, de nada serviría poder hacer una simulación de un nuevo producto con una herramienta de modelado 3D si luego el archivo obtenido no lo puedo llevar a una impresora 3D.
- ▶ Elegir herramientas que potencien la **colaboración y el trabajo en grupo**. En este aspecto, tienen mucha aceptación herramientas de compartición de recursos en la nube, como las de Google o Microsoft, que no solo disponen de almacenamiento compartido en la nube, sino que además tienen aplicaciones integradas para gestionar hojas de cálculo, documentos, etc.
- ▶ Ante dos alternativas similares, elegir siempre la más sencilla. **La facilidad de uso** mejora el rendimiento y la productividad, y elimina períodos de formación elevados y costosos. Hay herramientas muy potentes, pero debemos preguntarnos si necesitamos todo lo que ofrecen.
- ▶ Existen muchas opciones de **software libre** que son bastante potentes y que pueden ser una excelente opción, sobre todo para pequeñas o medianas empresas.

- ▶ La **ciberseguridad** es esencial. Las herramientas deben ser seguras y fiables, sobre todo cuando almacenamos y compartimos información confidencial, como los prototipos de nuestro nuevo producto. En la mayor parte de las ocasiones, los fallos de seguridad se deben a una mala gestión humana, pero también es cierto que las herramientas han de ser intrínsecamente seguras para evitar accesos no deseados o pérdidas de datos importantes.
- ▶ **Disponibilidad «en cualquier momento y en cualquier lugar».** Algunas herramientas (ojo, no todas) tendrán una ventaja añadida si nos permiten acceder desde cualquier ordenador, tablet o teléfono móvil.

Ejemplo ilustrativo 3. Las herramientas TIC seleccionadas por Interclima Salamanca

Con el asesoramiento de su socio tecnológico, Mobente, Interclima está actualizando el conjunto de herramientas que venía utilizando hasta el momento. Gracias a la estrategia y al proceso de innovación, que impulsarán varios proyectos de transformación digital, se plantean utilizar, de partida, las siguientes herramientas TIC:

Hosting para web propia y correo electrónico. Mediante la web también se podrán publicar zonas privadas para clientes y, en el futuro, si fuese necesario, tener una extranet para proveedores.

Almacenamiento en la nube. Se apuesta por la solución de Google para el almacenamiento de la información, facilitando así su compartición entre todos los empleados, y con posibilidad de compartir algunas partes con proveedores y clientes.

Suite ofimática en la nube. Para favorecer la compartición de documentos, se utiliza el conjunto de aplicaciones ofimáticas que ofrece Google, ya que permiten que varias personas puedan trabajar de forma simultánea en el mismo documento.

Tablets. Permitirán el acceso a documentos o aplicaciones compartidas por parte de los empleados, por ejemplo, para la realización de capturas de datos en los mantenimientos.

Herramientas de colaboración. Se utiliza una herramienta gratuita de gestión de tareas (con filosofía Kanban) para conocer el estado de todas las gestiones: tareas pendientes, en ejecución, bloqueadas o finalizadas.

Modelado CAD. Para la realización de proyectos de ingeniería de sistemas de climatización.

Si bien este es el conjunto principal de herramientas iniciales, seguro que crecerá con el tiempo y se incorporarán nuevas herramientas, como plataformas IoT o software para la impresión en 3D.

3.8. Referencias bibliográficas

Bogers, M., Chesbrough, H., Heaton, S. y Teece, D. J. (2019). Strategic management of open innovation: A dynamic capabilities perspective. *California Management Review*, 62(1), 77-94. <https://doi.org/10.1177/0008125619885150>

Ferràs, X. (2017). Startup revolution: la innovación technology-push. *Management Society*. Recuperado de <http://www.managementsociety.net/2017/01/26/startup-revolution-la-innovacion-technology-push/>

Martin, K. y Osterling, M. (2014). *Value Stream Mapping: How to Visualize Work and Align Leadership for Organizational Transformation*. McGraw Hill.

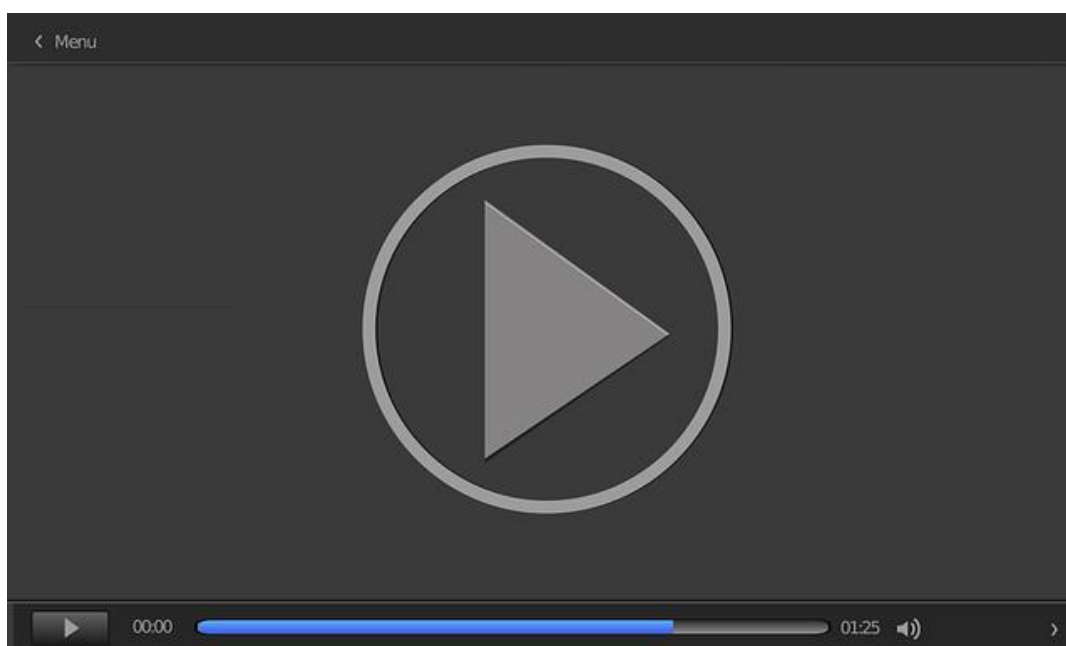
Ries, E. (2012). *El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua*. Barcelona: Grupo Planeta (GBS).

Velasco, E. M., Zamanillo, I. e Intxaurburu, M. G. (2007). Evolución de los modelos sobre el proceso de innovación: desde el modelo lineal hasta los sistemas de innovación. En Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa (Ed.), *Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa: Vol. 2. XX Congreso anual de AEDEM*. Palma de Mallorca, España. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/2499438.pdf>

Así hacen Seat respiradores en la fábrica de Martorell

Coche Global. (2017). Así hacen Seat respiradores en la fábrica de Martorell [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/BT8dWtS-v5M>

En este vídeo de YouTube se expone cómo la empresa SEAT convierte una línea de producción de un eje del modelo León para hacer respiradores para las UCI que tratan a pacientes de coronavirus durante la primera fase de la pandemia, en la que existían una gran carencia de respiradores en los hospitales. Se basa en conceptos importantes como la innovación abierta y la realización de prototipos para mejorar el aprendizaje y potenciar la viabilidad del producto final.



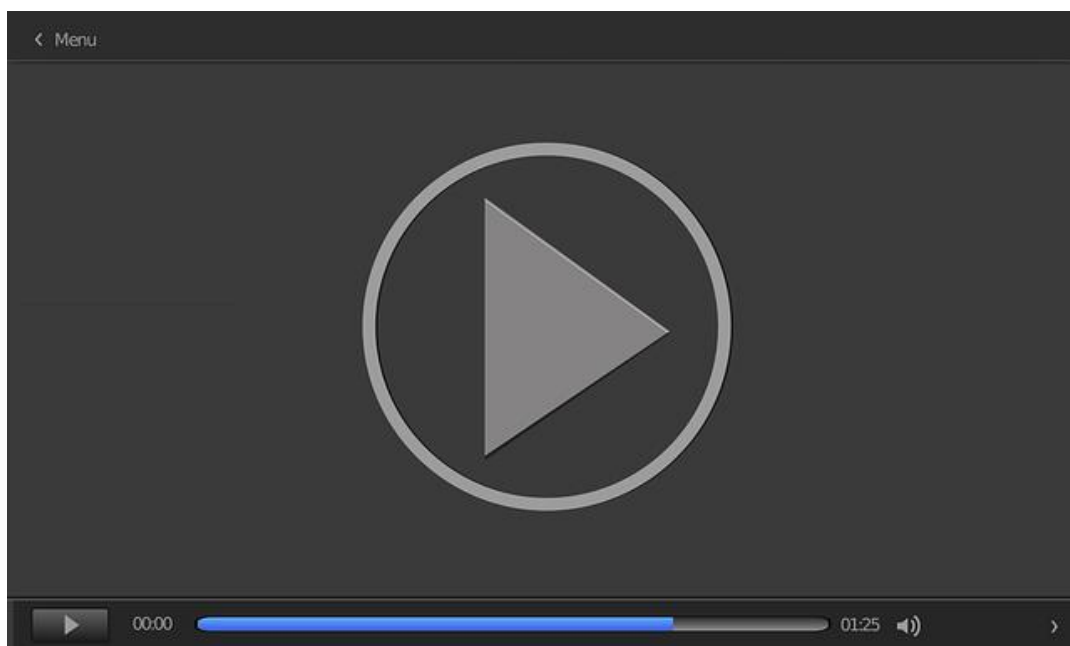
Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/BT8dWtS-v5M>

Innovación en el proceso de diseño industrial

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (2016, abril 28). Innovación en el proceso de diseño industrial [Video]. YouTube. <https://youtu.be/G1JBXDnl6bg>

Vídeo de YouTube en el que, de forma muy esquemática, sencilla y breve, se describe cómo la tecnología y la colaboración mejoran de forma sustancial los procesos de diseño industrial. Es una forma de comprobar cómo la tecnología está influyendo en la introducción de procesos innovadores.



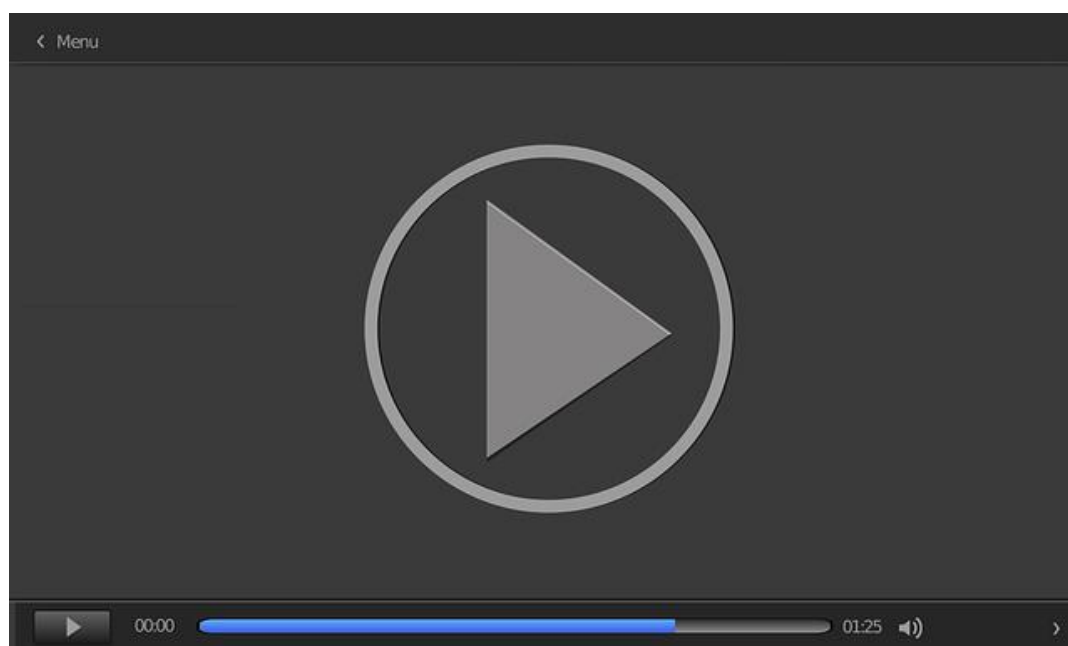
Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/G1JBXDnl6bg>

The Process of Innovation

Stanford. (2011, junio 3). The Process of Innovation [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/rN3FZKTgdR0>

En este vídeo de Stanford University se presenta el concepto de que existe mucha más innovación que la derivada de tener buenas ideas. El tiempo, la gente, la energía, la política y muchos más factores influyen en los resultados. James Gosling presenta cómo funciona la innovación y cómo está afectando el área de la informática hoy en día.



Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/rN3FZKTgdR0>

1. ¿Cuál es la principal característica del modelo de innovación *Technology-Push*?
 - A. Considera que la innovación se genera a partir de la obtención de conocimiento y a través de un proceso en red en el que intervienen actores internos y externos.
 - B. Es uno de los modelos interactivos más famosos, y se basa en tener 5 caminos posibles que comunican tres áreas básicas del proceso de innovación.
 - C. A partir de una investigación básica, se descubre un nuevo conocimiento tecnológico que, normalmente, está asociado al lanzamiento de un nuevo producto o servicio muy novedoso o disruptivo.
 - D. Son los modelos interactivos más utilizados en las *startups*.

2. ¿Cuál es la principal diferencia entre la estrategia de innovación y el proceso de innovación?
 - A. La estrategia define las bases de la innovación (importancia, objetivos, etc.) y el proceso define la forma, es decir, los pasos que hay que dar.
 - B. Son términos equivalentes y, por ese motivo, en realidad hablamos de lo mismo.
 - C. La estrategia se centra en los objetivos empresariales, y el proceso, en la visión de la empresa para alcanzar esos objetivos.
 - D. La estrategia define los recursos necesarios para los proyectos de innovación y el proceso aplica las tecnologías más novedosas en dichos proyectos.

3. ¿En qué consiste el proceso de innovación?
 - A. En un método creativo, basado en cinco fases, para la identificación y selección de ideas disruptivas.
 - B. En un método riguroso formado siempre por las mismas cinco fases: creatividad, selección, *ranking*, desarrollo y seguimiento.
 - C. En un método flexible y poco riguroso, formado por tantas fases como sea necesario hasta identificar la idea más adecuada para la empresa.
 - D. Se considera que todo proceso de innovación nos lleva y nos guía desde la generación de la idea hasta su puesta en marcha. Suele tener cinco fases.

4. ¿En qué consiste la innovación abierta (*Open Innovation*)?
 - A. En potenciar la creatividad de los empleados mediante la colaboración con empresas externas especialistas en innovación.
 - B. En evidenciar que el talento y la creatividad más disruptiva reside, sobre todo, en las *startups*.
 - C. En técnicas formales de creatividad y *brainstorming*.
 - D. En esencia, es un concepto que evidencia que las ideas surgen tanto del interior de las empresas como del exterior.

5. A la hora de desarrollar las ideas, como etapa del proceso de innovación, es fundamental:

- A. Realizar prototipos o pilotos funcionales de manera recurrente para testar la idea y poder validarla antes de ofrecerla en el mercado.
- B. Contratar el desarrollo a un equipo externo al que se pueda presionar y que, además, tenga la experiencia en temas similares; por ejemplo, una consultoría de I+D+i.
- C. Minimizar los costes de ejecución utilizando otro tipo de recursos adicionales; por ejemplo, becarios, pasantes, personal recientemente contratado por la empresa, etc.
- D. Que la Dirección de la empresa convoque al personal para que participe en campañas de ideas, y que quienes aporten las más pertinentes e impactantes puedan desarrollarlas.

6. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase de implementación, seguimiento y control?

- A. En esta etapa, las ideas finalmente se hacen realidad, es decir, se implementan y se ponen en marcha.
- B. Identificar nuevas necesidades y generar, a partir de ellas, oportunidades para crear nuevos productos o servicios, o nuevas formas de ejecutar sus procesos.
- C. Realizar un prototipo o una implantación piloto antes de pasar a la implementación final.
- D. Priorizar las ideas generadas mediante algún método riguroso basado en un prefiltro de ideas y en una valoración según criterios prioritarios para la empresa.

7. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase de evaluación de ideas?
- A. Generar buenas ideas y soluciones a partir de las necesidades identificadas.
 - B. Identificar nuevas necesidades y generar, a partir de ellas, oportunidades para crear nuevos productos o servicios, o nuevas formas de ejecutar sus procesos.
 - C. Priorizar las necesidades mediante algún método de evaluación adecuado para cada caso.
 - D. Priorizar las ideas generadas mediante algún método riguroso basado en un prefiltro de ideas y en una valoración según criterios prioritarios para la empresa.
8. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase de desarrollo de ideas?
- A. Generar buenas ideas y soluciones a partir de las necesidades identificadas.
 - B. Identificar nuevas necesidades y generar, a partir de ellas, oportunidades para crear nuevos productos o servicios, o nuevas formas de ejecutar sus procesos.
 - C. Realizar un prototipo o una implantación piloto antes de pasar a la implementación final.
 - D. Priorizar las ideas generadas mediante algún método riguroso basado en un prefiltro de ideas y en una valoración según criterios prioritarios para la empresa.

9. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase de identificación de necesidades y oportunidades?

- A. Generar buenas ideas y soluciones a partir de las necesidades identificadas.
- B. Identificar nuevas necesidades y generar, a partir de ellas, oportunidades para crear nuevos productos o servicios, o nuevas formas de ejecutar sus procesos.
- C. Priorizar las necesidades mediante algún método de evaluación adecuado para cada caso.
- D. Identificar las ideas que mejor rentabilidad tengan para el negocio.

10. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase de generación de ideas?

- A. Generar buenas ideas y soluciones a partir de las necesidades identificadas.
- B. Identificar nuevas necesidades y generar, a partir de ellas, oportunidades para crear nuevos productos o servicios, o nuevas formas de ejecutar sus procesos.
- C. Priorizar las necesidades mediante algún método de evaluación adecuado para cada caso.
- D. Identificar las ideas que mejor rentabilidad tengan para el negocio.